

Una introducción al álgebra de diferencias

Yamidt Bermudez¹, Pedro Hernandez Rizzo²

¹ Universidad del Valle, Cali, Colombia

² Universidad de Antioquia, Medellin, Colombia

✉ yamidt.bermudez@correounivalle.edu.co, pedro.hernandez@udea.edu.co

ALTENCOA11-2026, 5 al 9 de octubre, 2026

San Juan de Pasto, Universidad de Nariño

Resumen. El presente mini-curso ofrece una introducción sistemática al álgebra de diferencia, disciplina dedicada al estudio algebraico de las ecuaciones en diferencia mediante anillos conmutativos equipados con un endomorfismo ϕ . El objetivo central es analizar cómo la estructura de diferencia permite modelar ecuaciones recursivas desde una perspectiva puramente algebraica, siguiendo la línea de investigación desarrollada por Ritt, Cohn y Wibmer. A lo largo de tres sesiones, se abordará la construcción de objetos algebraicos básicos, el análisis de ideales compatibles con la dinámica y la formulación de una geometría espectral robusta. El curso está diseñado para participantes con conocimientos básicos de álgebra conmutativa (anillos, ideales y homomorfismos), sin requerir experiencia previa en geometría algebraica avanzada. Al finalizar, se espera que los asistentes comprendan la dualidad entre las estructuras algebraicas de diferencia y sus correspondientes espacios geométricos, así como sus conexiones con la teoría de modelos y los sistemas dinámicos discretos.

Palabras claves. algebra de diferencias, espectro primo

Descripción del curso

El álgebra de diferencia emerge como el análogo discreto del álgebra diferencial clásica de Kolchin [3]. Mientras que esta última estudia anillos equipados con una derivación δ , el álgebra de diferencia considera pares (R, ϕ) donde $\phi: R \rightarrow R$ es un endomorfismo de anillos. Esta perspectiva permite abordar ecuaciones en diferencia algebraicas mediante herramientas puramente algebraicas, generalizando resultados fundamentales como el teorema de los ceros de Hilbert.

Programa detallado

Día 1: Objetos, ecuaciones y soluciones en diferencia

Definición formal de anillos de diferencia (R, ϕ) y morfismos compatibles. Construcción del anillo de polinomios en diferencia $R[X]$ extendiendo el endomorfismo a la variable (ej. $\phi(X) = f(X)$). Modelado de ecuaciones en diferencia algebraicas como ideales en $R[X]$. Concepto de solución como un morfismo de anillos de diferencia hacia un anillo de sucesiones o un ϕ -cuerpo. Ejemplos concretos de recurrencias lineales y no lineales vistas algebraicamente. Cierre comparativo: breve comentario sobre el paralelo con el álgebra diferencial (anillos con derivación δ) y la filosofía de Ritt-Kolchin.

Día 2: Ideales compatibles y espacios espectrales

Estudio de ϕ -ideales (ideales invariantes bajo la dinámica) y operaciones de clausura: reflexiva, radical y perfecta. El problema geométrico fundamental: por qué los ideales primos clásicos invariantes (C-espectro) pueden no existir; ejemplos de vacuidad. Introducción al W-espectro como intersección de

órbitas finitas de primos, garantizando la existencia de puntos geométricos bajo hipótesis razonables. Comparación estructural entre C-espectro, L-espectro y W-espectro: diagramas de inclusión y significado geométrico. Noetherianidad y sus implicaciones teóricas: teorema de existencia de puntos. Ejemplos ilustrativos sobre el caso no Noetheriano y patologías espectrales.

Día 3: Topología, correspondencia y morfismos

Topologías ϕ -Zariski sobre los espectros C y W usando conjuntos algebraicos de diferencia. Nullstellensatz en diferencia: análisis de la correspondencia biunívoca entre ideales ϕ -radicales (o perfectos) y conjuntos cerrados; implicaciones principales y límites de validez. Análisis detallado en anillos Noetherianos: descomposición de ϕ -radicales y estabilidad topológica. Aplicaciones inducidas entre espectros mediante morfismos de anillos: continuidad, densidad de imagen y homeomorfismos cerrados. Conclusiones y horizonte de investigación: dualidad álgebra-geometría en diferencia. Presentación del resultado de Wibmer sobre ϕ -spaces y ϕ -rings como marco unificador que “cierra” la teoría: toda geometría de diferencia razonable puede realizarse como el espectro de un anillo de diferencias bien comportado, análogo al teorema de representación de esquemas afines en geometría algebraica clásica.

Referencias

- [1] Atiyah, M. F., MacDonald, I. G. (1969). *Introduction to Commutative Algebra*. Addison-Wesley Series in Mathematics. Addison-Wesley, Reading, MA.
- [2] Cohn, R. M. (1965). *Difference Algebra*. Interscience Tracts in Pure and Applied Mathematics, Vol. 17. Interscience Publishers, New York.
- [3] Kovacic, J. J. (2002). Differential schemes. En: Guo, L., Keigher, W. F., Cassidy, P. J., Sit, W. Y. (eds.) *Differential Algebra and Related Topics*, pp. 71–94. World Scientific, Singapore.
- [4] Levin, A. (2008). *Difference Algebra*. Algebra and Applications, Vol. 14. Springer, New York.
- [5] van der Put, M., Singer, M. F. (1997). *Galois Theory of Difference Equations*. Lecture Notes in Mathematics, Vol. 1666. Springer, Berlin.
- [6] Wibmer, M. (2015). Affine difference algebraic groups. *arXiv preprint* arXiv:1505.00078.
- [7] Wibmer, M. (2021). *Lecture Notes on Difference Geometry*. Disponible en: <https://www.math.tugraz.at/~wibmer/Notes.pdf>.